

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการ

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการอุปกรณ์นั้น ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาถึงโครงสร้างของระบบการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในระบบจัดการอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ทางคณะผู้จัดทำโครงการจึงได้นำเสนอทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโครงการนี้

2.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน OSI

ISO (International Standard Organization) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานสากลต่างๆ ได้ทำการกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า โพรโตคอล ซึ่งทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่มีสถาปัตยกรรมแตกต่างกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ซึ่งถูกเรียกว่า OSI (Open System Interconnection) ซึ่งเป็นลอจิกคัลโมเดล ที่ถูกแบ่งออกเป็น 7 ระดับ คือ

2.1.1 Physical Layer

เป็นชั้นที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลรายละเอียดการรับส่งข้อมูลในด้านฮาร์ดแวร์ กำหนดรูปแบบและชนิดของตัวกลางการสื่อสาร และกำหนดคุณลักษณะทางไฟฟ้าและทางกายภาพของการเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล

2.1.2 Data Link Layer

เป็นชั้นที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการกำหนดช่องทางการส่งข้อมูลที่ต้องการ กำหนดรูปแบบของข้อมูล ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงการจัดการข้อมูลให้เหมาะสมกับตัวกลาง โดยในลำดับชั้นนี้จะถูกแบ่งย่อยออกเป็นอีก 2 ชั้น นั่นคือ Media Access Layer (MAC) และ Logical Link Layer (LLC)

2.1.3 Network Layer

เป็นชั้นที่ทำหน้าที่ควบคุมจัดการเส้นทางในการรับส่งข้อมูลระหว่างต้นทางกับปลายทาง รวมถึงการจัดส่งแพกเกตข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

2.1.4 Transport Layer

เป็นชั้นที่ทำหน้าที่ควบคุมการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ควบคุมปริมาณข้อมูลและวิธีการส่งข้อมูลให้เป็นไปตามที่กำหนด ควบคุมความเที่ยงตรงแน่นอนของข้อมูล

2.1.5 Session Layer

เป็นชั้นที่ทำหน้าที่ควบคุมจัดการในเรื่องของการสร้างการติดต่อในการสื่อสารข้อมูลแต่ละครั้ง ดำเนินการเริ่มต้นการติดต่อ ยกเลิกการติดต่อ และในระหว่างการติดต่อ

2.1.6 Presentation Layer

เป็นชั้นที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลและจัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล (Data Encryption /Decryption) การบีบอัดข้อมูล (Data Compression / Decompression)

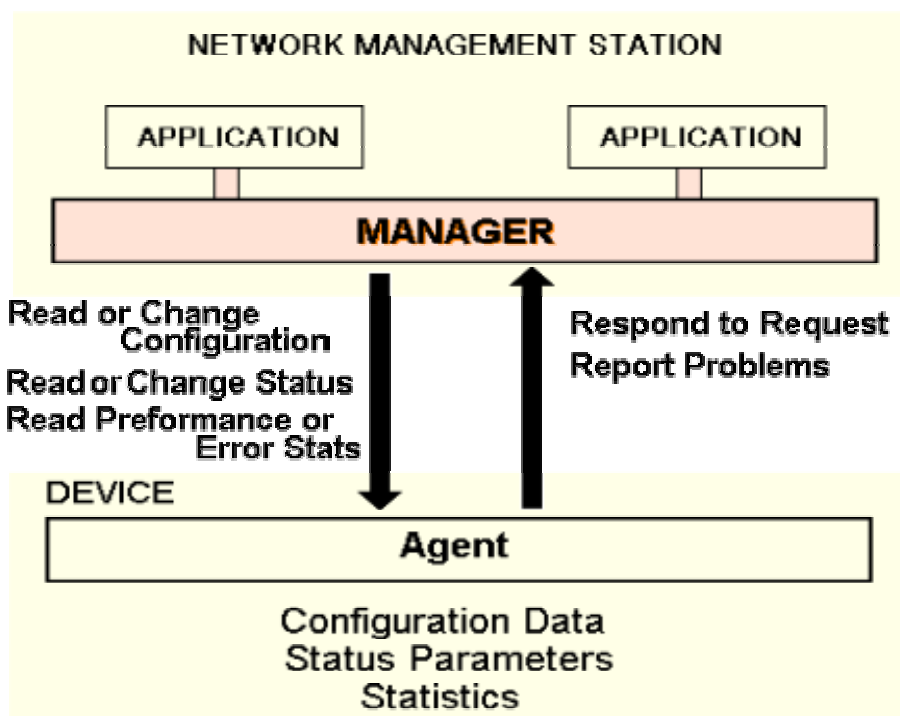
2.1.7 Application Layer

เป็นชั้นที่ทำหน้าที่จัดการดูแลการติดต่อระหว่าง แอปพลิเคชันโปรแกรม ของเครือข่ายการสื่อสารกับผู้ใช้เป็นส่วนที่มองเห็นโดยผู้ใช้ ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้แล้วส่งผ่านไปยังลำดับชั้นที่ต่ำกว่า และรับข้อมูลจากลำดับชั้นที่ต่ำกว่าเพื่อแสดงผลให้ผู้ใช้รับทราบ

2.2 สถาปัตยกรรมของการบริหารจัดการระบบเครือข่าย

ในการจัดการระบบเครือข่ายนั้น มี 4 ส่วนสำคัญด้วยกันคือ

- Management station
- Management agent
- Management Information Base
- Network management protocol



รูป 2-1 การสื่อสารระหว่างศูนย์การบริหารจัดการเครือข่ายและอุปกรณ์

2.2.1 Management station

เป็นส่วนที่ทำงานแบบ stand-alone แต่สามารถที่จะถูกสร้างให้ใช้งานได้ในระบบ shared system ส่วนที่จะมีหน้าที่ในการ Interface กับผู้ใช้ โดยที่เราสามารถที่จะใช้ส่วนนี้ในการจัดการระบบเครือข่ายได้ โดยที่สิ่งที่จะต้องประกอบในส่วนนี้คือ

- Application ส่วนที่มีหน้าที่ในการจัดการระบบ เช่น วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเข้ามา
- User Interface ที่คนที่ดูแลระบบ network สามารถที่จะนำไปใช้เฝ้าดู และควบคุมระบบได้ และมีสองสิ่งข้างล่างนี้เป็นสิ่งที่เป็ SNMP standardize
- วิธีที่สามารถที่จะทำการจัดการ และควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ที่เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย
- ฐานข้อมูลที่จะรวบรวมข้อมูลจาก MIB (Management Information Base) ของส่วนควบคุมในระบบเครือข่าย

และ ความสามารถที่ Management station หรือ Network Management Station (NMS) โดยทั่วไป จำเป็นต้องมีคือ

- สามารถที่จะเรียกหา (query) Agent ได้
- สามารถที่จะรับ (Get) การตอบสนอง (response) จาก Agent ได้
- สามารถที่จะตอบรับ (Acknowledge) ไปยัง Agent ได้

2.2.2 Management Agent

เป็นส่วนที่ทำการตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูล (information) หรือการทำงาน (Action) จาก Management station และเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ทำการจัดการ ตัวอย่างในระบบ Network เช่น Router, Bridge, Hub ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า Managed Device หรืออุปกรณ์ที่เราจะจัดการ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะประกอบด้วย Managed Object คือสิ่งที่เราสนใจในอุปกรณ์ตัวนั้น ซึ่ง Object นั้นอาจเป็นได้ทั้ง hardware ค่าตัวแปรที่สนใจ ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ซึ่ง object เหล่านี้จะถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า virtual information database หรือที่เรารู้จักกันว่า Management Information Base (MIB) ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป เพราะฉะนั้น Agent และ Manager ก็จะสื่อสารกันเพื่อจุดประสงค์คือการส่งข้อมูลเหล่านั้นนั่นเอง

2.2.3 Management Information Base (MIB)

ทรัพยากร (Resource) ในระบบเครือข่ายจะถูกจัดการโดยการมอง resource แต่ละอันเป็น object ซึ่งแต่ละ object ก็จะเป็นข้อมูลตัวแปร (data variable) ที่เราต้องการของอุปกรณ์นั้น ๆ ซึ่ง object เหล่านี้จะต้องมีการวางมาตรฐาน เพื่อให้สามารถใช้งานข้ามระบบได้ ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

เมื่อกล่าวถึงส่วนสำคัญ 3 ส่วนแล้ว ก็พอมองออกว่าการจัดการระบบเครือข่ายจะเป็นอย่างไร คือ ตัว Management station จะดึงข้อมูล MIB จากนั้น Management station ก็สามารถที่จะ เรียกดูข้อมูล เหล่านั้นได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนแปลง configuration setting ของ agent ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรที่ต้องการ ส่วนสุดท้ายคือ

2.2.4 Network Management Protocol

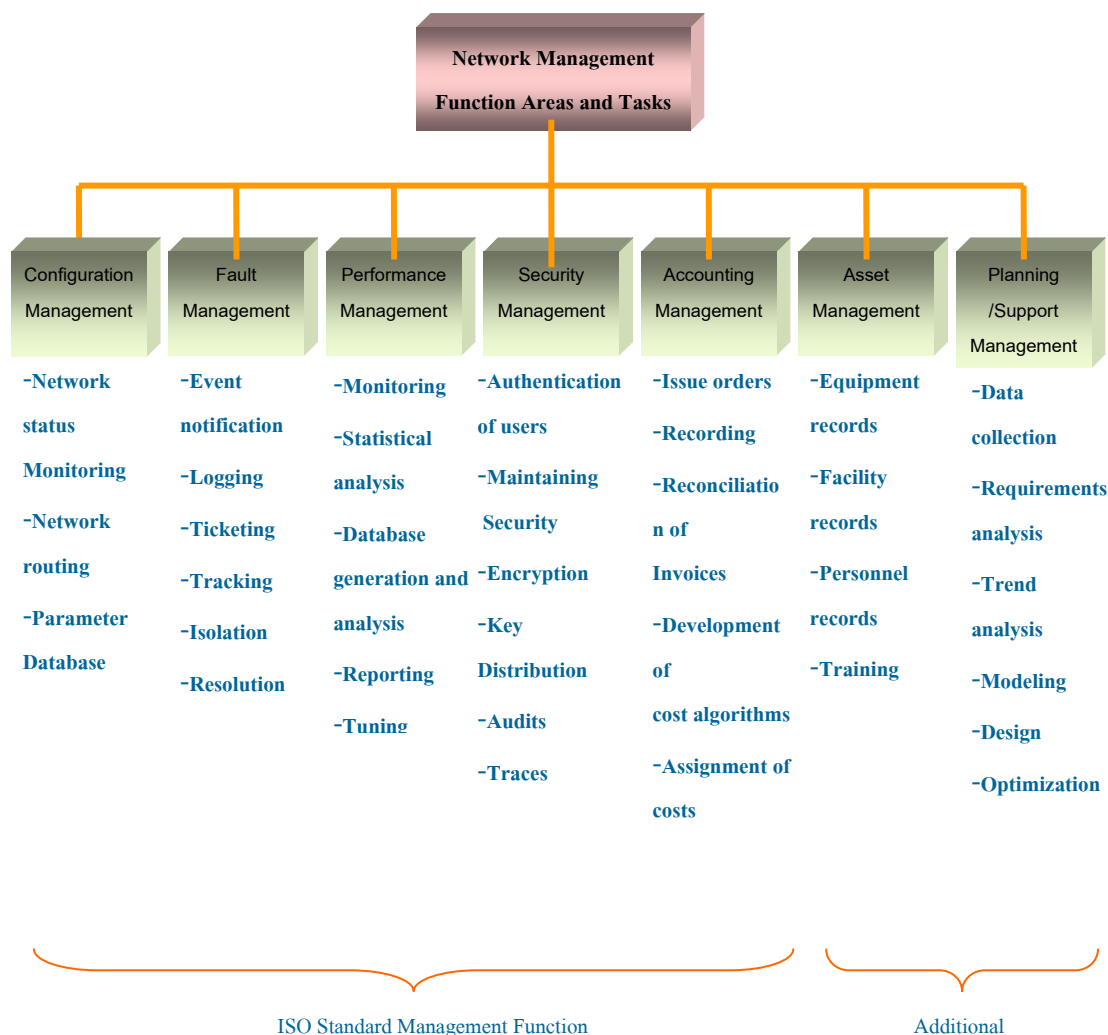
ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอล(Simple Network Management Protocol) เป็นโพรโตคอลเพื่อการบริหารจัดการเครือข่ายที่ใช้กันแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน

2.3 หลักการจัดการระบบเครือข่าย

การจัดการระบบเครือข่าย (Network Management) เป็นกระบวนการควบคุมจัดการเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลที่มีความซับซ้อน เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้รับผลลัพธ์สูงสุด การจัดการระบบเครือข่ายจะรวมถึงการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ การจัดกับสถานการณ์ต่างๆ รวมไปถึงการจัดการทำรายงานเพื่อใช้ในการดูแลรักษาเครือข่าย

2.3.1 ฟังก์ชันการทำงานในการบริหารและจัดการเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล

ISO (International Standard Organization) ได้กำหนดฟังก์ชันการทำงานในการบริหารและจัดการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Network Management Function) ดังแสดงในรูป 2-2 ซึ่งประกอบไปด้วย



รูป 2-2 ฟังก์ชันการทำงานในการบริหารงานและจัดการเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล

2.3.1.1 Configuration Management

เป็นกระบวนการในการหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่สำคัญ ๆ ในเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะควบคุมการทำงานของเครือข่าย รวมทั้งจัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของเครือข่ายไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล เช่น ชื่ออุปกรณ์ ชนิดของซอฟต์แวร์ ประเภทของฮาร์ดแวร์ เป็นต้น และกระบวนการในการติดตามบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเครือข่าย

2.3.1.2 Fault Management

เป็นกระบวนการในการหาตำแหน่งของปัญหาหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ บนเครือข่าย ซึ่งจะประกอบไปด้วย

- การสำรวจตรวจสอบปัญหา
- การแยกแยะปัญหา
- การแก้ไขปัญหา

- การบันทึกผลและติดตามปัญหา

ในการบริหารงานและจัดการเครือข่าย อาจจะมีการตั้งค่า Threshold ขึ้นเพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่ได้มีการกำหนดไว้ เช่น การกำหนดระบบให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีค่าผิดเกิน หรือต่ำกว่าค่า ที่กำหนดไว้

2.3.1.3 Performance Management

เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวัดประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และตัวสื่อกลางการสื่อสารของเครือข่าย ตัวอย่างเช่น Error Rate, Response Time, Throughput และ Percentage Utilization เป็นต้น โดยจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบเครือข่ายการสื่อสารมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นด้วยกลวิธีต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ การจัดการในเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายจะทำให้มั่นใจได้ว่า เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ได้

2.3.1.4 Security Management

เป็นกระบวนการในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลบนเครือข่าย ข้อมูลบางอย่างที่บันทึกอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ไม่เหมาะสมที่จะให้ทุก ๆ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ซึ่งจะเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่า Sensitive Information จะต้องทำการควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ เช่น การทำการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล (Data Encryption/Decryption) การรับรองสิทธิผู้ใช้ (Authentication) การให้ลำดับสิทธิในการใช้งาน (Authorization) การตรวจสอบการใช้งาน (Audits) ซึ่งจะเป็นการดูแลรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยจากผู้ไม่หวังดี รวมไปถึงกระบวนการในการบำรุงตรวจสอบรายงานบันทึกผลของระบบรักษาความปลอดภัย

2.3.1.5 Accounting Management

เป็นกระบวนการติดตามใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ของเครือข่ายของแต่ละผู้ใช้ หรือกลุ่มของผู้ใช้ รวมทั้งการจัดทำสถิติการใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ของเครือข่าย เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ยิ่งขึ้นว่าผู้ใช้ได้รับการตอบสนองต่อการใช้งานทรัพยากรของระบบตามที่ต้องการ

นอกจากนี้ยังมีการบันทึกการส่งสินค้า การบันทึกการแจ้งราคาสินค้า การคำนวณค่าเสื่อมราคา การคำนวณค่าใช้จ่ายหลังหักลดหนี้ การกำหนดต้นทุนแรงงานในการจัดการเครือข่าย การตรวจสอบคู่ค้าใช้จ่ายเป็นประจำ การพัฒนาขั้นตอนราคาค่าใช้จ่าย การกำหนดค่าใช้จ่ายเครือข่ายในแต่ละครั้ง

นอกจากฟังก์ชันการทำงานในการบริหารและจัดการเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลตามมาตรฐาน 5 ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นยังมีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมอีก 2 ข้อดังนี้

2.3.1.6 Asset Management

เป็นกระบวนการในการควบคุมจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่ง รายงานบันทึกของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเครือข่าย ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์ รายงานบันทึกสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รายงานบันทึกการทำงานของพนักงาน รวมทั้งการฝึกอบรมพนักงานในการใช้งานเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล

2.3.1.7 Planning/Support Management

เป็นกระบวนการในการควบคุมจัดการเพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่จัดการบริหารเครือข่ายสามารถสนับสนุน การทำงานของผู้ใช้งานเครือข่าย ณ ปัจจุบัน ดังนั้นในบางครั้งผู้จัดการเครือข่ายอาจจะต้องไปพบผู้ใช้เพื่อสอบถามความพอใจในการใช้งานเครือข่ายที่มีอยู่

รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนสำหรับผู้ใช้ในอนาคต โดยอาจจะต้องใช้การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานเครือข่ายในอนาคต

2.3.2 เหตุผลในการบริหารและจัดการเครือข่ายการสื่อสาร

- เพื่อตรวจสอบหาสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์และการสื่อสารภายในเครือข่าย
- เพื่อการบริหารจัดการเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อการตรวจสอบสถานะของ threshold ที่ถูกกำหนดไว้
- เพื่อจัดเตรียมเครือข่ายไว้สำหรับอุปกรณ์ชนิดใหม่
- เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะต่าง ๆ ของระบบเครือข่าย
- เพื่อการใช้งานเครือข่ายการสื่อสารของผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของเครือข่ายให้สมดุลกัน
- เพื่อรักษาค่าต้นทุนในการจัดการเครือข่ายการสื่อสาร

2.4 ชุดอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol Suite)

ชุดอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลนั้น คนทั่วไปมักจะรู้จักในชื่อโพรโทคอล TCP/IP ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริงแล้วการใช้งานโพรโทคอลในกลุ่มนี้ประกอบด้วยโพรโทคอลมากมาย ไม่ได้มีแค่ 2 ชนิดนี้เท่านั้น

ในรายละเอียดของอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลนั้นจะไม่มีกำหนดรายละเอียดของ มาตรฐานใน 2 ชั้นล่างของมาตรฐาน OSI 7 เลเยอร์ คือ Datalink และ Physical เลย ทำให้ชุดอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลสามารถทำงานได้กับระบบเครือข่ายหลาย ๆ ชนิดไม่ว่าจะเป็น อีเทอร์เน็ต, โทเคนริง, โทเคนบัส ด้วยความสามารถเช่นนี้ ทำให้ชุดอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลได้รับการยอมรับความสามารถในการรวมหลาย ๆ ระบบ เข้าไว้ด้วยกัน

ในปัจจุบันมีการนำเอาชุดอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลมาใช้ในการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เพราะสามารถใช้ได้กับมาตรฐานหลายชนิด และสนับสนุนในงานได้หลากหลายประเภท เช่น การขนส่งแฟ้มส่งข้อมูล (File Transfer Protocol) การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Simple Mail Transfer Protocol) ในปัจจุบันชุดอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลได้เป็นมาตรฐานในระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

2.4.1 การเปรียบเทียบรายละเอียดของชุดอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล กับรูปแบบของ OSI

application		Process/ Application
presentation		
session		
transport		Host to host
network		internet
datalink		network
physical		

รูป 2-3 การเปรียบเทียบมาตรฐาน OSI กับชุดอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล

ชั้นที่ 1 : Network จะครอบคลุมการทำงานในส่วน 2 ชั้นล่างของ OSI คือชั้น Physical และชั้น Datalink โดยข้อกำหนดจะขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายที่ใช้ เช่น อีเทอร์เน็ต, โทเคนริง

ชั้นที่ 2 : Internet จะครอบคลุมการทำงานในส่วนชั้นเน็ตเวิร์กของ OSI โดยจะมีโพรโทคอล IP และ ICMP ทำงานในชั้นนี้

ชั้นที่ 3 : Host to Host จะครอบคลุมการทำงานในส่วนของชั้น Transport ของ OSI และรวมถึงการทำงานบางอย่างของชั้น Session ด้วย มีโพรโทคอล TCP และ UDP ทำงานในชั้นนี้

ชั้นที่ 4 : Process/Application เป็นชั้นสูงสุดครอบคลุมหน้าที่การทำงาน 3 ชั้นบนของ OSI โดยมีการทำงานเช่น TELNET (Virtual Terminal Emulation), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ทำงานในชั้นนี้

2.4.2 ไอพีโพรโทคอล

ไอพี เป็น โพรโทคอลที่อยู่ในชั้นเน็ตเวิร์กของ OSI หรือคือชั้นอินเทอร์เน็ตของชุดอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งข้อมูลในรูปกลุ่มของบิต จากต้นทางไปยังปลายทาง ผ่านระบบการเชื่อมต่อของเครือข่าย ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการค้นหาเส้นทางบนระบบเครือข่าย และหากในกรณีแพกเกตข้อมูลขนาดใหญ่เกินไป ก็จะทำให้การแบ่งแพกเกตออกเป็นชิ้นส่วนย่อย ๆ แล้วจึงทำการส่งผ่านไปยังระบบเครือข่ายต่อไป และเมื่อถึงปลายทางก็จะทำการจัดเรียงลำดับที่ถูกต้องใหม่ เนื่องจากแต่ละ

ชิ้นส่วนนั้นสามารถถูกส่งมาโดยคนละเส้นทางกันได้ และในการส่งข้อมูลไปบนเครือข่ายแต่ละประเภทจะมีขนาดของข้อมูลไม่เท่ากัน จึงต้องทำการแบ่งแพกเกตเป็นส่วน ๆ เพื่อให้พอดีกับขนาดของเครือข่ายที่จะทำการส่งข้อมูลผ่านไป โดยในส่วนหัวของแพกเกตนั้น จะมีข้อมูลของลำดับชิ้นส่วนของแพกเกตอยู่ด้วยเพื่อใช้ในการจัดเรียงลำดับข้อมูลในการประกอบชิ้นส่วนกลับรูปเดิม

การค้นหาเส้นทางของแพกเกต จะต้องใช้ข้อมูลจากตารางค้นหาเส้นทาง ซึ่งในการเก็บข้อมูลเส้นทางของเครือข่ายจะต้องใช้โปรโตคอลชนิดอื่นๆเข้ามาช่วย

2.4.3 ทีซีพีโพรโตคอล

ทีซีพี เป็นโพรโตคอลที่ทำหน้าที่อยู่ในชั้น transport โดยมีการทำงานเป็นแบบ connection oriented โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความน่าเชื่อถือของการติดต่อสื่อสารระหว่างงาน 2 งานผ่านระบบเครือข่าย โดยกลุ่มของข้อมูลที่ถูกส่งโดยชั้นนี้จะถูกเรียกว่า สตรีม

2.4.4 ยูดีพีโพรโตคอล

ยูดีพี เป็นโพรโตคอลที่มีการทำงานแบบ Connectionless ไม่ต้องมีการตอบรับข้อมูล ทำให้ลดภาระแก่เครือข่ายได้มาก โดยมีหน้าที่รับ และส่งผ่านข้อมูลไปยังโพรโตคอลชั้นสูงต่อไป

2.4.5 ไอซีเอ็มพีโพรโตคอล

ICMP เป็นโพรโตคอลที่ช่วยในการทำงานของไอพีแพกเกต โดยจะแสดงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกระบวนการส่งข้อมูล เช่น ข้อมูลไม่สามารถส่งไปยังปลายทางได้ หรือ การค้นหาเส้นทางมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

2.5 ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอล (Simple Network Management Protocol)

เนื่องจากในปัจจุบันเครือข่ายมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การจัดการระบบเป็นไปอย่างยากลำบาก ทำให้มีการพัฒนาโพรโตคอลที่ใช้ในการบริหารเครือข่ายขึ้น ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอล เป็นโพรโตคอลที่ใช้ในการบริหารเครือข่ายประเภทหนึ่ง ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1988 และได้กลายมาเป็นมาตรฐาน de facto สำหรับอินเทอร์เน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์ โดยสนับสนุนอุปกรณ์ตั้งแต่รีพีตเตอร์ ไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถระดับสูง โดยในตอนเริ่มแรกได้พัฒนาโดยใช้ชุดอินเทอร์เน็ตโพรโตคอล และต่อมาได้ขยายไปยังโพรโตคอลอื่น ๆ ด้วย

ในอุปกรณ์ที่สนับสนุนซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอลจะมีตัวซอฟต์แวร์เอเจนต์ติดตั้งอยู่ ซึ่งเอเจนต์นี้จะรับการร้องขอจากศูนย์การบริหารจัดการซึ่งจะเป็นการอ่านค่า หรือ กำหนดค่าของอุปกรณ์ ซึ่งจะส่งข้อความตอบสนองกลับไป เอเจนต์ยังทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนไปยังศูนย์การบริหารจัดการเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งเรียกการกระทำเช่นนี้ว่า แทรป นอกจากนั้นเอเจนต์ยังมีความสามารถในการควบคุมการ

ทำงานเครือข่ายได้อีกด้วย โดยสามารถดูปริมาณการไหลเวียนของข้อมูลในเครือข่าย, ระดับประสิทธิภาพของการทำงาน, ข้อมูลพื้นฐาน ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอล นั้นมีแนวคิดที่ว่า เส้นทางสื่อสารนั้นเป็นแบบ connectionless communication โดยการสื่อสารแบบนี้ก็คือการสื่อสารที่ไม่ต้องมีการเตรียมเส้นทางสื่อสารระหว่างคู่สื่อสาร ผลลัพธ์ก็คือ ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอลไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลจะไปถึงมือผู้รับ ถึงแม้ในทางปฏิบัติข้อมูลส่วนใหญ่จะไปถึงมือผู้รับและที่ไปไม่ถึงก็สามารถส่งไปใหม่ได้

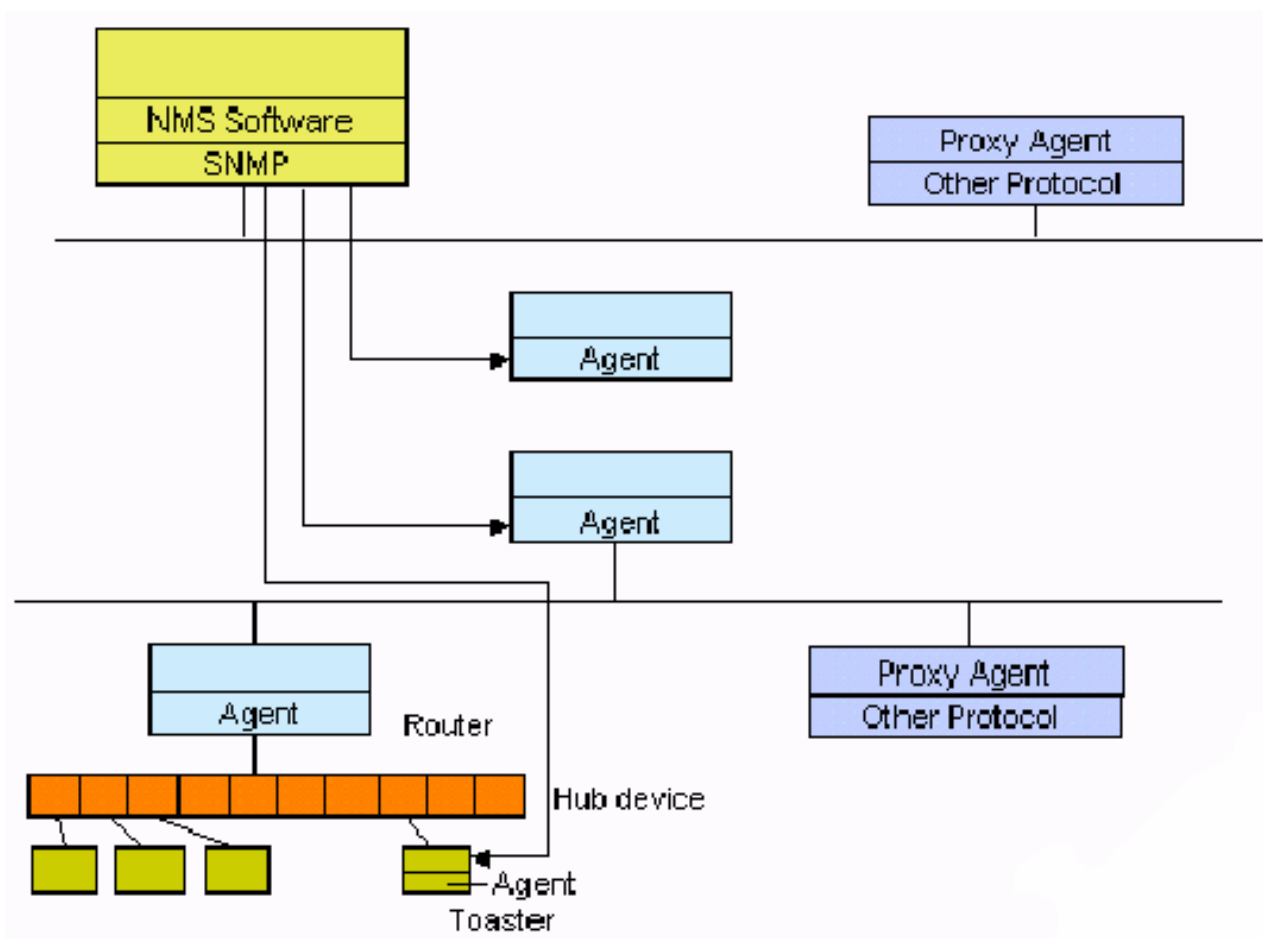
โปรโตคอลหลักที่ ซิมเพิลเมนเนจเมนต์โปรโตคอลใช้คือ User Datagram Protocol (UDP) และ IP (Internet Protocol) นอกจากนั้น ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอลยังต้องการใช้งาน Data Link Layer protocol เช่น อีเธอร์เน็ตและโทเคนริงในการสื่อสารระหว่างเมนเจอร์และเอเจนต์

ด้วยความที่ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอลมีความง่ายในการใช้งาน และ มีการสื่อสารแบบ connectionless ดังนั้น ทั้งตัว เมนเจอร์และตัวเอเจนต์ จะต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึงว่า ต่างฝ่ายต่างทำงานไป ถึงแม้ว่าเอเจนต์จะล้มเหลวในขณะที่ทำงาน ตัวเมนเจอร์ ก็ทำงานของมันไป และ เมื่อเอเจนต์ทำงานได้ต่อ มันก็จะทำการส่งแพคเกจไปยังเมนเจอร์ คือการ recovery หรือ การป้องกันความล้มเหลวในการทำงาน ให้ขึ้นอยู่กับฝั่งเดียว ไม่ เมนเจอร์ ก็เอเจนต์ ข้อสำคัญคือซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอล มีคุณสมบัติ transport independent คือไม่ขึ้นกับอย่างใดอย่างหนึ่ง การออกแบบครั้งแรกสำหรับ SNMP นั้นเป็นแบบ connectionless transport ฟังก์ชัน ซึ่งใช้ยูติลิตีโปรโตคอลและยังสามารถใช้งานตัวอื่น ๆ ได้อีกเช่น TCP(connected), Direct Mapping onto Ethernet MAC level, Encapsulation onto X25 protocol – ATM cell

2.5.1 โครงสร้างของระบบการบริหารจัดการเครือข่ายด้วยซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอล

พื้นฐานของ SNMP อยู่บน เมนเจอร์/เอเจนต์ โมเดล ระบบที่ทำการจัดการหรือบริหารเครือข่ายด้วยซิมเพิลเน็ตเวิร์กจะประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1. ศูนย์กลางบริหารจัดการ (Management Station) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย ซึ่งเรียกว่า เมนเจอร์
2. อุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่าย โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เอเจนต์ โดยเอเจนต์จะทำหน้าที่รับการร้องขอจากเมนเจอร์ และทำการตอบสนองการร้องขอนั้น หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น ก็ทำการแจ้งเตือนซึ่งเรียกว่าการแพคเกจไปยังเมนเจอร์เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารจัดการทราบเพื่อการแก้ไขปัญหาต่อไป ในแนวคิดปัจจุบันอุปกรณ์บางตัวไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุนซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอล จึงมีแนวคิดที่เรียกว่า พรอกซีเอเจนต์ คือการที่จะสร้างอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการสนับสนุนซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการตอบสนองการร้องขอจากเมนเจอร์ และตัวอุปกรณ์นั้นก็ทำหน้าที่ในการติดต่อกับอุปกรณ์ที่เราต้องการจัดการด้วยวิธีการที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์นั้น ๆ



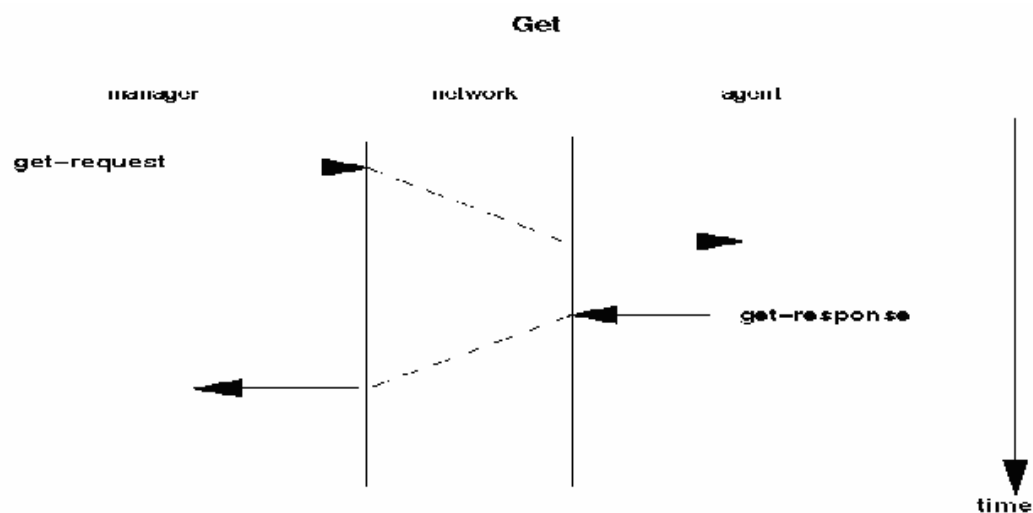
รูป 2-4 โครงสร้างระบบบริหารจัดการระบบเครือข่ายที่มีการใช้งานพรอกซีเอเจนต์

3. คำร้องขอต่าง ๆ ที่ได้ตอบระหว่าง ศูนย์การบริหารระบบกับอุปกรณ์เครือข่าย ได้แก่
 - Get Request เป็นการร้องขอข้อมูลต่าง ๆ จากผู้บริหารระบบไปยังเอเจนต์เพื่ออ่านค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์
 - Get Response เป็นการตอบสนองของเอเจนต์ ต่อการร้องขอของผู้บริหารเครือข่าย
 - Get Next Request เป็นการร้องขอข้อมูลต่าง ๆ จากผู้บริหารระบบไปยังเอเจนต์เพื่ออ่านค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์โดยจะเป็นข้อมูลตามลำดับไปจากข้อมูลอันเดิม
 - Set Request เป็นการเปลี่ยนแปลงค่าของ MIBs โดยการร้องขอของผู้บริหารเครือข่าย
 - Trap เป็นการส่งข้อความเตือนแก่ผู้บริหารเครือข่ายโดยเอเจนต์

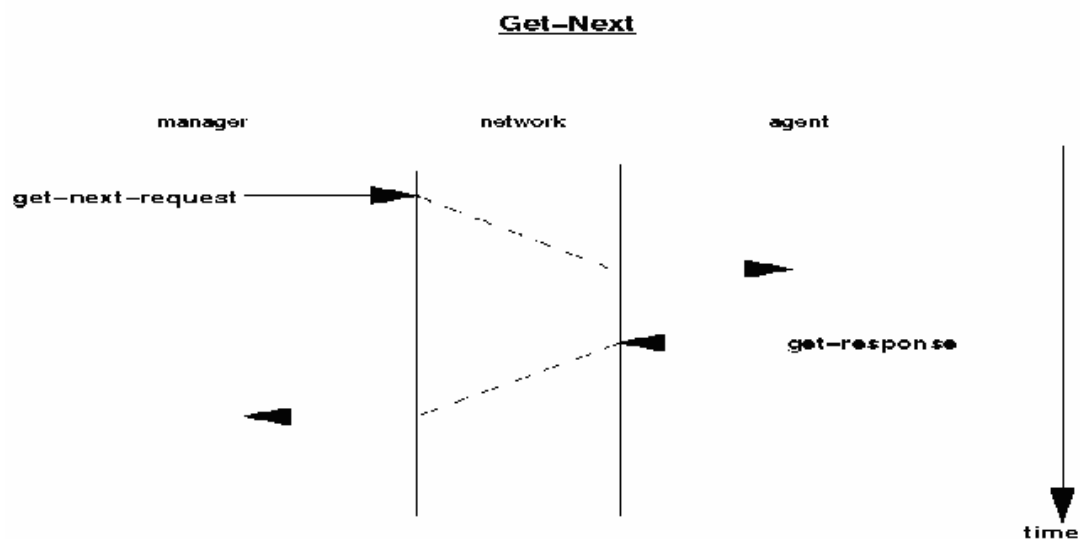
โดยใน Get Request และ Get Response ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ คือ

- Version เป็นเวอร์ชันของซิมเพิลเน็ตเวิร์กแมนเนจเมนต์โปรโตคอล

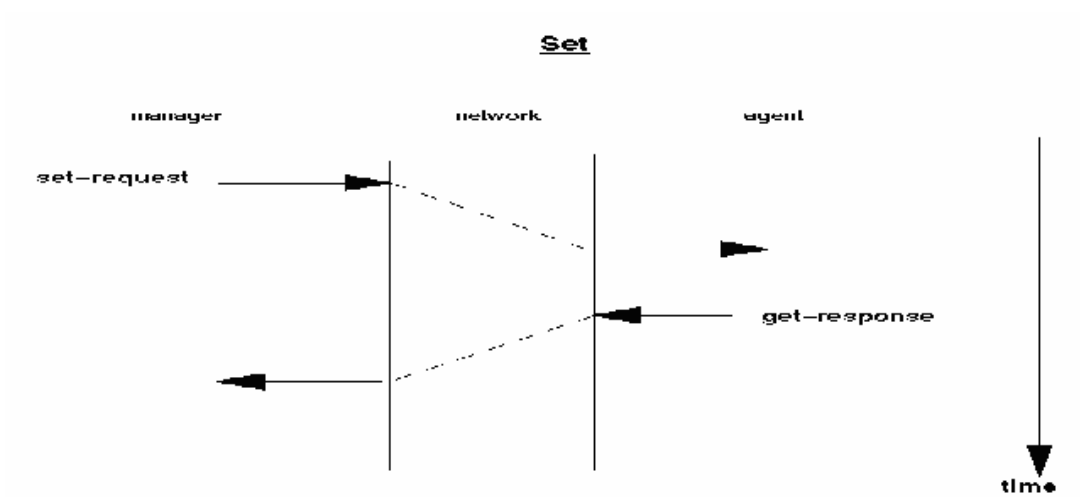
- Community name เป็นเหมือนระบบรักษาความปลอดภัยคือเป็นการกำหนดสิทธิในการเข้าไปกระทำการใด ๆ ต่อเมเนจอร์เจ็ตต์ได้บ้าง เช่น สามารถอ่านได้อย่างเดียวสามารถอ่านและเขียนได้ สามารถเขียนได้ หรือไม่สามารถทำอะไรได้เลย
- Command เป็นชนิดของข้อความที่ส่งไปเช่น Get Request, Get Next Request, Get Response, Set Request, Trap
- Request ID เป็นหมายเลขสำหรับการจับคู่ระหว่างข้อความที่ส่งไปกับข้อความที่ได้รับกลับเข้ามา โดยถ้ามีค่าเท่ากันแสดงว่าเป็นการตอบกลับมาจากข้อความที่ส่งไป
- Error Status ใช้ในการบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา โดยในตอนที่ทำกรร้องขอจะใส่ค่า 0 ลงไปเพื่อบอกว่ายังไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น แต่ถ้าค่าที่ตอบสนองกลับมากับมาไม่เท่ากับ 0 แสดงว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น โดยสามารถที่จะระบุถึงปัญหาได้จากค่านี้ โดยแต่ละค่ามีความหมายดังนี้
 - 0 แสดงว่าไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
 - 1 เป็นการตอบสนองต่อการร้องขอที่มีจำนวนมากจนเกินกว่าขนาดสูงสุดของแพกเก็ตตามที่โพรโตคอลกำหนด
 - 2 เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากไม่มี Object Identifier ตามที่ได้ร้องขอไป
 - 3 เป็นการใช้ประเภทของข้อมูลที่จะทำการเขียนลงไปผิดพลาด
 - 4 มีความต้องการเขียนข้อมูลที่สามารถอ่านได้อย่างเดียว
 - 5 ไม่สามารถตอบสนองต่อการร้องขอได้โดยเหตุผลอื่น ๆ นอกจากข้างต้น
- Error Index เมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยรายงานใน Error Status Error Index จะบอกถึง Object identifier ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
- Object identifier แสดงถึงเมเนจอร์เจ็ตต์ที่ต้องการจะเข้าถึง
- Value จะเป็นค่าที่ตอบสนองกลับมาจากในตอนเริ่มแรกที่ส่งออกไปจะใส่ค่าเป็น NULL



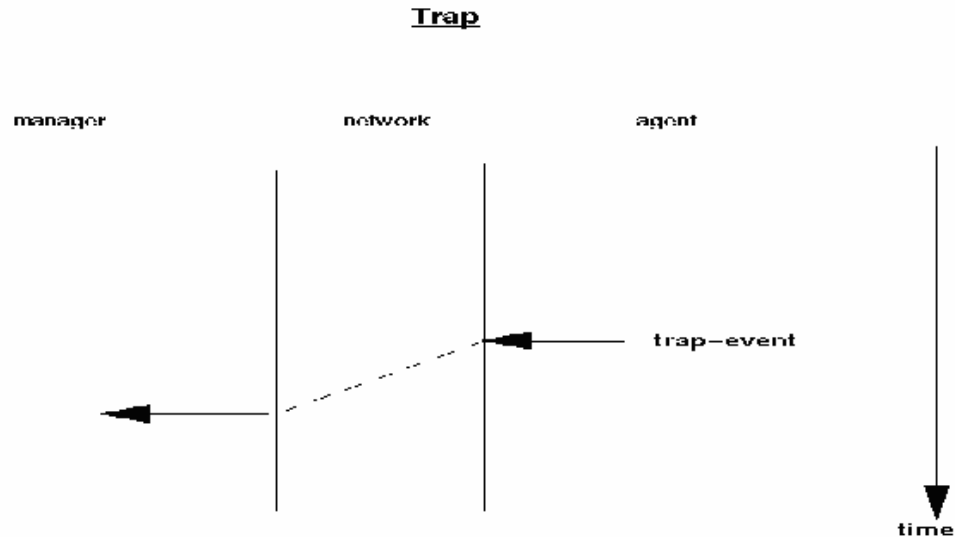
รูป 2-5 แสดงการทำงานของ Get Operation



รูป 2-6 แสดงการทำงานของ *Get Next Operation*



รูป 2-7 แสดงการทำงานของ *Set Operation*



รูป 2-8 แสดงการทำงานของ Trap Operation

โดยใน Get next request จะใช้ในการเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับโดยค่าใน Object identifier จะเป็น Object identifier ของข้อมูลที่อยู่ก่อนข้อมูลที่ต้องการ

ส่วนข้อความแทรกจะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

- Version เป็นเวอร์ชันของซิมเพลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอล
- Community Name เป็นเหมือนระบบรักษาความปลอดภัยคือเป็นการกำหนดสิทธิในการเข้าไปกระทำการใด ๆ ต่อเมเนจออบเจกต์ได้บ้าง เช่นสามารถอ่านได้อย่างเดียว สามารถอ่านและเขียนได้ สามารถเขียนได้ หรือไม่สามารถทำอะไรได้เลย
- Command เป็นชนิดของข้อความที่ส่งไปเช่น Get Request, Get Next Request, Get Response, Set Request, Trap
- Enterprise Field เป็นค่า Object Identifier ที่บอกถึงชื่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งข้อความแทรคนั้น
- Network Address จะบอกถึง ไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์ที่ส่งข้อความแทรคนั้น
- Generic Trap เป็นค่าของการแทรกซึ่งประกอบด้วย
 - Cold Start (0) แสดงว่าอุปกรณ์ที่ส่งข้อความแทรกมีการเริ่มต้นการทำงานใหม่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงคอนฟิกูเรชัน
 - Warm Start (1) แสดงว่าอุปกรณ์ที่ส่งข้อความแทรกมีการเริ่มต้นการทำงานใหม่ แต่จะไม่มี การเปลี่ยนแปลงคอนฟิกูเรชัน
 - Link Down (2) แสดงว่าเกิดความล้มเหลวที่ลิงค์ของอุปกรณ์ที่ส่งข้อความแทรก
 - Link Up (3) ลิงค์ของอุปกรณ์ที่ส่งข้อความแทรกสามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ
 - Authentication Failure (4) รายงานถึงความผิดพลาดที่ได้รับข้อความที่มีชื่อกลุ่ม (Community Name) ไม่ถูกต้อง
 - EgpNeighbor Lost (5) รายงานถึง EGP โปรโตคอลของอุปกรณ์ข้างเคียงไม่สามารถทำงานได้

- Enterprise Specific (6) เป็นแตรปที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้กำหนดขึ้นเอง
- Specification Trap เป็นชนิดของแตรปที่ผู้ผลิตกำหนดขึ้นเองตามแต่ผลิตภัณฑ์
- Time Ticks บอกถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการแตรปจนกระทั่งมีการสร้างข้อความแตรป

2.5.2 โครงสร้างข้อมูลการจัดการ (Structure of Management Information หรือ SMI)

โดยทั่วไปแล้ว Managed Object จะต้องสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งนั่นหมายความว่าข้อมูลเหล่านั้นจะต้องถูกจัดเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งโดยที่มันสามารถถูกเรียกขึ้นมาและ แก้ไขได้ เพื่อให้การเข้าถึง object เป็นไปได้อย่างดี จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานของโครงสร้างข้อมูลนั่นคือ SMI

มาตรฐานกำหนดไว้ว่า Managed Object แต่ละตัวจะต้องประกอบด้วย 3 สิ่งสำคัญคือ name ,syntax และสุดท้าย encoding

- Name หรือชื่อนั้นก็คือ object identifier (OID) โดยที่จะเป็นหนึ่งเดียวคือไม่ซ้ำ
- Syntax จะนิยามถึงชนิดของข้อมูล (data type) ว่าเป็นชนิดใด โดยใน SNMP นั้นเราจะใช้ syntax ASN.1
- Encoding จะอธิบายถึงว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Managed Object จะสามารถจัดและ ส่งผ่านระหว่างเครื่อง โดย encoding ที่ใช้กับซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอลคือ กฎการแปลงข้อมูลแบบพื้นฐาน (Basic Encoding Rules , BER (message transmission format))

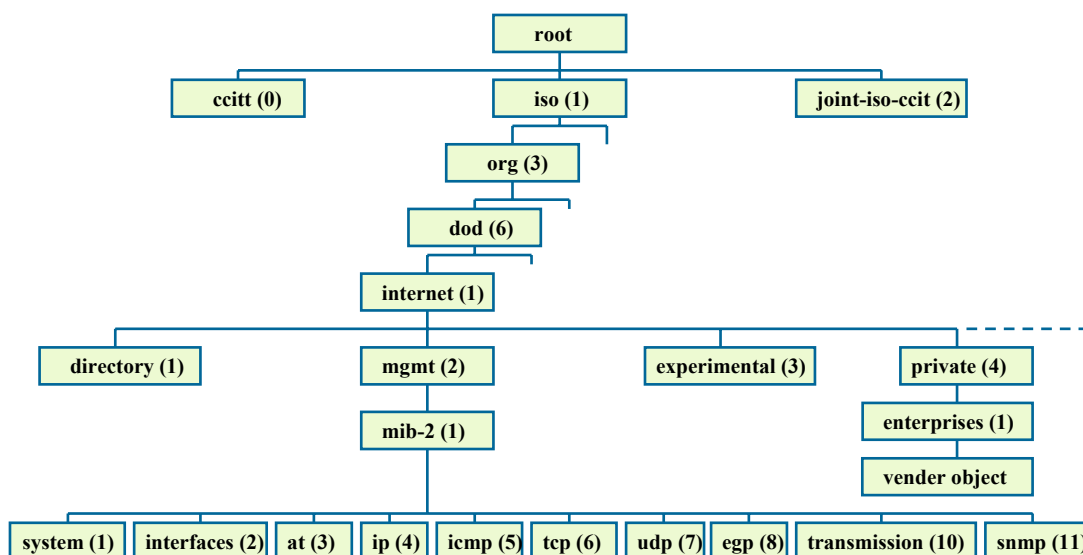
2.5.3 ฐานข้อมูลการจัดการ (Management Information Bases หรือ MIBs)

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สนับสนุนซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอลจะมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในฐานข้อมูลเสมือนโดยเรียกว่าฐานข้อมูลการจัดการ (Management Information Base) หรือ MIBs เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เก็บค่าข้อมูลต่าง ๆ ของเมนเนจอบเจกต์ (Manage Object) เพื่อใช้สำหรับตั้งค่าหรือรายงานผลของตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ

เมนเนจอบเจกต์ คือชนิดหรือคลาสของข้อมูลที่เก็บในอุปกรณ์ เช่นข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของอุปกรณ์ (System Description) หรือสถานะของอินเทอร์เฟซ (Interface Status)

อินสแตนซ์ (instance) คือค่าต่าง ๆ ของเมนเนจอบเจกต์มีอินสแตนซ์เพียงค่าเดียว เช่นรายละเอียดของอุปกรณ์ (System Description) หรือ อาจมีหลายค่าเช่น อุปกรณ์ที่มีหลายอินเทอร์เฟซ ดังนั้น MIBs ออบเจกต์ที่แสดงสถานะของอินเทอร์เฟซ จะมีอินสแตนซ์เท่ากับจำนวนอินเทอร์เฟซที่มีโครงสร้างของ MIBs

โครงสร้างของ MIBs จะมีลักษณะเหมือนต้นไม้ (Hierarchical Tree Structure) โดยแต่ละโนดในทรี จะมีชื่อกำกับ เช่น iso, org, dod และเป็นตัวกำกับ (Numeric Identifier) ที่ไม่ซ้ำกันในโนดลูกที่แตกออกมาจากโนดแม่เดียวกัน



รูป 2-9 โครงสร้างของฐานข้อมูลการจัดการ

การอ้างอิงเมเนจอบเจกต์จะต้องอ้างอิงถึง Object Identifier โดยสามารถอ้างอิงได้ 2 แบบ คือ แบบสัญลักษณ์ตัวอักษร (Symbolic Identifier) และแบบตัวเลข (Numeric Identifier) เช่นถ้าเราต้องการอ้างอิงเมเนจอบเจกต์ที่ชื่อ sysdesc เราสามารถอ้างอิงได้ 2 แบบคือ 1.3.6.1.2.1.1 หรือ iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysDescr ซึ่งการอ้างอิงทั้ง 2 แบบจะอ้างอิงไปยังเมเนจอบเจกต์เดียวกัน และต้องมีการกำหนดว่าจะอ้างอิงอินสแตนท์ไหนของเมเนจอบเจกต์ โดยถ้ามีเพียง 1 อินสแตนท์จะต้องเติม “0” ต่อท้าย Object Identifier เช่น 1.3.6.1.2.1.1.0 หรือ iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysDescr.0 แต่ถ้าเมเนจอบเจกต์มีหลายอินสแตนท์ เช่นต้องการทราบสถานะของอินเทอร์เฟซที่ 3 ของเครื่องสามารถอ้างอิงได้โดย เติมหมายเลขของอินสแตนท์ต่อท้ายเข้าไปใน Object Identifier เช่น 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3 ซึ่งเป็นสถานะของอินเทอร์เฟซที่ 3 ของเครื่อง

ในกลุ่มฐานข้อมูลการจัดการที่เป็นมาตรฐานจะต้องอยู่ในกลุ่ม mib-2 ซึ่งจะมทั้งหมด 11 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีเมเนจอบเจกต์ที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้ันั้นอีก กลุ่มฐานข้อมูลการจัดการมาตรฐานได้แก่

- System Group ข้อมูลในกลุ่มนี้จะป็นข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รุ่นต่าง ๆ ของอุปกรณ์เช่น System service จะบอกว่าอุปกรณ์นี้มีการบริการอยู่ในเลเยอร์ใดบ้าง
- Interface Group จะประกอบด้วยข้อมูลของอินเทอร์เฟซเพิ่มเติมขึ้นมาจากกลุ่มอินเทอร์เฟซ
- IfExtension Group เป็นข้อมูลของอินเทอร์เฟซเพิ่มเติมขึ้นมาจากกลุ่มอินเทอร์เฟซ
- Address Translation Group ข้อมูลในกลุ่มนี้จะเกี่ยวกับการแปลงเน็ตเวิร์กเลเยอร์
- Internet Protocol Group ข้อมูลในกลุ่มนี้จะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล เช่นค่าคอนฟิกูเรชันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล
- ICMP Group ข้อมูลในกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับ ICMP โพรโทคอลเช่นจำนวน ICMP แพกเกตที่เกิดความผิดพลาด

- TCP Group ข้อมูลในกลุ่มนี้จะเกี่ยวกับ TCP โพรโทคอล เช่น จำนวน TCP แพกเก็ตที่เกิดความผิดพลาด
- UDP Group ข้อมูลในกลุ่มนี้จะเกี่ยวกับ UDP โพรโทคอล เช่น จำนวน UDP แพกเก็ตที่เกิดความผิดพลาด
- EGP Group ข้อมูลในกลุ่มนี้จะเกี่ยวกับ EGP โพรโทคอล เช่นจำนวน EGP แพกเก็ตที่ได้รับ
- Transmission Group ข้อมูลในกลุ่มนี้จะประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ ของทรานมิตชันเทคโนโลยี

2.5.4 ชนิดของข้อมูลของเมเนจอบเจกต์

ชนิดข้อมูลที่ใช้ในฐานข้อมูลการจัดการมีดังนี้

- Integer เป็นชนิดของข้อมูลที่เก็บจำนวนเต็ม ที่ขนาดของข้อมูลขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมของอุปกรณ์
- Octet String เป็นชนิดข้อมูลที่เก็บตัวอักษร โดยค่าออกเขต จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 255 โดยหนึ่งออกเขตใช้เก็บหนึ่งตัวอักษร
- Sequence เป็นชนิดข้อมูลใช้สำหรับการกำหนดออบเจกต์เป็นแบบรายการ (List)
- Sequence of เป็นชนิดข้อมูลใช้สำหรับการกำหนดเมเนจอบเจกต์เป็นแบบอาร์เรย์ (Array)
- ไอพีแอดเดรส เป็นชนิดข้อมูลที่ใช้เก็บหมายเลขไอพีแอดเดรส ขนาด 32 บิต
- Counter เป็นชนิดข้อมูลตัวนับที่จะเพิ่มค่าขึ้นเรื่อย ๆ โดยเริ่มจาก 0 ไปจนถึง 4,294,967,295 เมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดจะกลับไปเริ่มที่ 0 ใหม่
- Gauge เป็นชนิดข้อมูลตัวนับที่สามารถเพิ่มหรือลดค่าได้ โดยจะมีค่าตั้งแต่ 0 ไปจนถึง 4,294,967,295 เมื่อนับไปจนถึงสูงสุดแล้วจะสภาพไว้ไม่กลับมาเริ่มนับ 0 ใหม่
- Time Ticks เป็นชนิดข้อมูลตัวนับเวลาที่มีหน่วยเป็น 1/100 วินาทีจะนับตั้งแต่ 0 ไปจนถึง 4,294,967,295
- Opaque เป็นชนิดข้อมูลแบบพิเศษ โดยค่าที่จะใส่เป็น ออกเขตสตริง

2.5.5 การแทนข้อมูลด้วย ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)

ISO , CCITT กำหนดวิธีการนิยามชนิดตัวแปรโดยใช้ไวยากรณ์ ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) ซึ่งเป็นเสมือนภาษาอธิบายแบบข้อมูลที่ไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ต้นกำเนิด ASN.1 นำมาใช้ นิยามชุด Protocol ของ ISO แต่สำหรับ SNMP จะใช้เพียงบางส่วนของ ASN.1 เท่านั้น

การใช้ ASN.1 ช่วยให้ผู้นำนามาตรฐานไปใช้งานเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้สร้างมาตรฐานกำหนดไว้โดยไม่ให้เกิดความกำกวมในเรื่องของความหมายและการแทนข้อมูล เช่น การกำหนดตัวแปรชนิด integer จะต้องกำหนดให้แน่นอนว่ามีค่าอยู่ในช่วงใด เพราะ Computer ต่างชนิดกันอาจมีความแตกต่างในการแทนข้อมูลและช่วงของตัวแปรที่แตกต่างกัน MIB object ใน SNMP มีรูปแบบที่กำหนดด้วย ASN.1 เช่น นิยามของ object SysContact

SysContact

OBJECT – TYPE

SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))

ACCESS read – write

STATUS mandatory

DESCRIPTION

“The textual identification of the contact person for this managed node , together with information on how to contact this person.”

::= {System 4}

SYNTAX : กำหนดแบบข้อมูลของตัวแปรเช่นจำนวนเต็มหรือ อักขระในที่นี้คือ DisplayString

ACCESS : แบบการเข้าถึงอาจเป็น read – only , read – write ,write - only หรือ not – accessible

STATUS : กำหนดสถานะของตัวแปรว่าจำเป็นต้องจัดให้มีตัวแปรนี้หรือไม่ค่าที่เป็นไปได้ เช่น mandatory (จำเป็น) , optional (มีไม่มีก็ได้) , depreciate (จำเป็นต้องมีแต่อาจยกเลิกในรุ่นถัดไป) , obsoleted (ไม่จำเป็นเนื่องจากยกเลิกไม่ได้ใช้แล้ว)

การเข้าถึงข้อมูล

ในการเข้าถึงข้อมูลจะมีการแบ่งระดับการเข้าถึงข้อมูลดังนี้

- Read Only(RO) เป็นการกำหนดว่าเมเนจอร์เจ็ตสามารถอ่านค่าได้อย่างเดียว
- Read Write(RW) เป็นการกำหนดให้เมเนจอร์เจ็ตสามารถอ่านและเขียนค่าได้
- Write Only(WO) เป็นการกำหนดให้เมเนจอร์เจ็ตสามารถเขียนค่าได้อย่างเดียว
- Not Accessible(NA) เป็นการกำหนดให้เมเนจอร์เจ็ตไม่สามารถอ่านและเขียนค่าได้

สถานะของตัวแปรข้อมูล

จะบ่งบอกถึงสถานะของตัวแปรของข้อมูลโดยมีสถานะดังนี้

- Mandatory (M) บอกลถึงสถานะว่าเมเนจอร์เจ็ตยังมีการใช้งานอยู่
- Optional (O) บอกลถึงสถานะว่าเมเนจอร์เจ็ตอาจจะยังมีการใช้งานอยู่
- Obsolete (B) บอกลถึงสถานะว่าเมเนจอร์เจ็ตเลิกใช้งานอยู่
- Deprecated (D) บอกลถึงสถานะว่าเมเนจอร์เจ็ตกำลังจะไปสู่สถานะออบโซลิต

2.6 วิธีการที่ระบบบริหารจัดการเครือข่ายใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูลจากอุปกรณ์ด้วยซึม

เฟลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอล

วิธีการในการที่ระบบบริหารจัดการเครือข่ายจะสามารถได้มาซึ่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่อยู่ในการจัดการนั้นประกอบไปด้วย วิธีการแทรกและวิธีการ polling ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสีย ดังนั้น ในระบบบริหารจัดการจึงนำเอาข้อดีของทั้ง 2 วิธีมาใช้ควบคู่กันเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

1. Trap การแทรกคือการที่อุปกรณ์ที่อยู่ในการจัดการส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่ศูนย์การจัดการ เพื่อแจ้งให้ผู้ควบคุมระบบ หรือระบบทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป ข้อเสียของการแทรกคือ
 - อุปกรณ์จำเป็นต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอในการที่จะสร้างแทรก
 - เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นจำนวนมากจะทำให้ช่องทางการสื่อสารในเครือข่ายเต็มไปด้วยการแทรก
2. Pollingคือการที่ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ทำการร้องขอข้อมูลไปยังอุปกรณ์เป็นระยะ ๆ ข้อดีของการ polling คือ
 - ด้วยการโพลระบบบริหารจัดการเครือข่ายจะทราบความเปลี่ยนแปลง แนวโน้มของสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ทำให้ประสิทธิภาพในการจัดการระบบสูง

ข้อเสียของ polling คือ

- หากระบบบริหารจัดการทำการร้องขอข้อมูลไปยังอุปกรณ์ด้วยช่วงเวลาขนาดหนึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นในระหว่างนั้นทำให้เกิดช่วงเวลาที่ล่าช้าในการรายงานแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- ในกรณีของการทำการโพลเป็นระยะ ๆ หากระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ ทำการโพลไปยังอุปกรณ์เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ก็อาจทำให้เกิดการสูญค่าในการใช้ช่องทางการสื่อสาร นั่นคือไม่เกิดประโยชน์จากการทำเช่นนั้น แต่หากระบบทำการโพลด้วยช่วงระยะเวลาที่ยาวเกินไปก็จะทำให้ระบบตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างล่าช้าไม่ทันถ่วงที

3. Polling and Trap แนวทางนี้เป็นการนำข้อดีของแต่ละวิธีการเข้ามาร่วมใช้งานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยมีหลักการทำงานดังนี้

- เมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอุปกรณ์ก็จะทำการส่งแทรก แจ้งเตือนมายังศูนย์การบริหารจัดการ
- ระบบบริหารจัดการเครือข่ายจะทำการโพลไปยังเฉพาะอุปกรณ์ที่จำเป็นเท่านั้น
- นอกจากนั้น ระบบจะทำการโพลไปด้วยความถี่ต่ำ ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการแทรกด้วย